

סדרות

17 שאלות



שאלה 1

נתונה הסדרה הבאה: $2, 50, 4, 45, 6, 40, \dots$ מה האיבר הבא בסדרה?

- א 8
- ב 10
- ג 12
- ד 35

שאלה 2

נתונה הסדרה הבאה: $3, 5, 10, 17, 29, 48, 79, \dots$ מהו האיבר הבא (המקום השמיני)?

- א 127
- ב 129
- ג 131
- ד 137

שאלה 3

נתונה הסדרה הבאה: $1, 3, 6, 9, 27, 31, 124, 129, 645, \dots$ מהו האיבר הבא בסדרה?

- א 650
- ב 651
- ג 1944
- ד 2580

שאלה 4

נתונה הסדרה הבאה: $10, 50, 30, 46, 90, 42, 270, 38, \dots$ מהו האיבר הבא בסדרה?

- א 76
- ב 34
- ג 135
- ד 810

שאלה 5

נתונה הסדרה הבאה: 100, 2, 90, 6, 82, 18, 76, 54, 72, ... מהו האיבר הבא בסדרה?

א 68

ב 108

ג 162

ד 144

שאלה 6

נתונה הסדרה הבאה: 60, 10, 59, 15, 57, 21, 54, 28, 50, ... מהו האיבר הבא בסדרה?

א 45

ב 37

ג 36

ד 34

שאלה 7

נתונה הסדרה: 1, 3, 7, 15, 31, ... מה האיבר הבא בסדרה?

א 63

ב 60

ג 62

ד 33

שאלה 8

נתונה הסדרה: 23, 6, 42, 8, 35, 15, 62, ... מה המספר הבא?

א 12

ב 64

ג 8

ד 60

שאלה 9

נתונה הסדרה: $2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots$ מה האיבר הבא בסדרה?

- א 14
- ב 15
- ג 17
- ד 19

שאלה 10

נתונה הסדרה: $2, 4, 8, 14, 22, \dots$ מה המספר הבא?

- א 32
- ב 30
- ג 28
- ד 34

שאלה 11

בשורה הראשונה מופיעים תגי יחידה של חמש יחידות סודיות בצבא. מסתבר שיש קשר בין הקוד של כל יחידה, שמופיע מתחת לתג, לבין התג עצמו. איזה קוד מתאים לתג של היחידה המופיעה למטה?

- א 578
- ב 218
- ג 519
- ד 518

שאלה 12

מצאו את האיבר הבא בסדרה: $6\frac{35}{37}, 5\frac{24}{26}, 4\frac{15}{17}, \dots$

- א $3\frac{8}{10}$
- ב $3\frac{9}{11}$
- ג $3\frac{5}{7}$
- ד $3\frac{6}{8}$

שאלה 13

השלימו את המספר הבא בסדרה: $0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 1, \dots$

- א 2.6
- ב 2
- ג 3.2
- ד 1.6

שאלה 14

מהו המספר הבא בסדרה: $100, 0.1, 10, 1, 10, 10, \dots$?

- א 100
- ב 10
- ג 1
- ד 0.1

שאלה 15

מצאו את האיבר הבא בסדרה שלפניכם: $1, 2, 2, 4, 8, 32, \dots$

- א 256
- ב 64
- ג 128
- ד 40

שאלה 16

מצאו את המספר הבא בסדרה: $1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6.5, 9.0, \dots$

- א 11
- ב 10.5
- ג 11.5
- ד 12

שאלה 17

נתונה הסדרה: $3, 6, 9, 18, 21, 42, \dots$ מה המספר הבא?

א 45

ב 44

ג 84

ד 63

מפתח תשובות

שאלה 1 · א · 8

הסדרה מורכבת משתי סדרות משולבות: במקומות האי-זוגיים (2, 4, 6, ...) מוסיפים 2. במקומות הזוגיים (50, 45, 40, ...) מחסירים 5. האיבר הבא הוא במקום אי-זוגי, ולכן: $8 = 2 + 6$.

שאלה 2 · ב · 129

החוקיות הקבועה בסדרה: כל איבר הוא סכום שני האיברים שלפניו +2. חישוב האיבר הבא: $129 = 79 + 48 + 2$.

שאלה 3 · ב · 651

החוקיות: $(2, 2 \times 3 + 2, 3 \times 4 + 4, 4 \times 5 + 5, \dots)$. הפעולה האחרונה: $5 \times$. הפעולה הבאה: $+6$. האיבר הבא: $651 = 645 + 6$.

שאלה 4 · ד · 810

זוהי סדרה כפולה סדרה ראשונה (מקומות אי-זוגיים): החוקיות היא הכפלה ב-3 סדרה שניה (מקומות זוגיים): החוקיות היא חיסור של 4 האיבר הבא שחסר הוא במקום ה-9 כלומר אי זוגי ולכן לפי החוקיות הראשונה. נדרש לבצע את התרגיל $810 = 270 \times 3$.

שאלה 5 · ג · 162

זוהי סדרה כפולה סדרה ראשונה (מקומות אי זוגיים): 100, 90, 82, 76, 72 החוקיות: חיסור בהפרש קטן ב-2 מפעם קודמת. סדרה שניה (מקומות זוגיים): 2, 6, 18, 54 החוקיות: כפל ב-3. האיבר הבא הוא מהסוג השני, לכן $54 \times 3 = 162$.

שאלה 6 · ג · 36

זוהי סדרה כפולה סדרה ראשונה (מקומות אי-זוגיים - חיסור): החוקיות היא חיסור בסכום הולך וגדל: -1, -2, -3, -4. סדרה שנייה (מקומות זוגיים - חיבור): החוקיות היא חיבור בסכום הולך וגדל: +5, +6, +7. האיבר החסר: האיבר הבא הוא האיבר ה-10, והוא ממשיך את סדרת החיבור. ולכן $36 = 28 + 8$.

שאלה 7 · א · 63

החוקיות היא: "כפול 2 ועוד 1". למשל: (1 כפול 2) ועוד 1 = 3 (3 כפול 2) ועוד 1 = 7 לכן האיבר הבא הוא (31 כפול 2) ועוד 1 ולכן נקבל 63.

שאלה 8 · א · 12

החוקיות היא פנימית בין הזוגות: המספר השני הוא תוצאת הכפל של ספרות המספר הראשון.

$$2 \times 3 = 6$$

$$4 \times 2 = 8$$

$$3 \times 5 = 15$$

לכן, עבור 6 ו-2 נקבל: $6 \times 2 = 12$

שאלה 9 · ג · 17

זוהי סדרת המספרים הראשוניים ולכן המספר הראשוני הבא אחרי 13 הוא 17 --

שאלה 10 · א · 32

בואו נבדוק מה הוספנו בכל פעם: מ-2 ל-4 הוספנו 2. מ-4 ל-8 הוספנו 4. מ-8 ל-14 הוספנו 6. מ-14 ל-22 הוספנו 8. כלומר, ההוספה גדלה בזוגיים (2,4,6,8). כעת צריך להוסיף 10. 22 ועוד 10 זה 32.

שאלה 11 · ד · 518

הקוד מורכב משלוש ספרות, כאשר כל ספרה מתארת חלק אחר בצורה: הספרה השמאלית (המסגרת): הצורה בעלת מסגרת עבה עם פס פנימי (כמו בדוגמה 579), ולכן הספרה היא 5. הספרה האמצעית (הכוכב): הכוכב הוא לבן וריק (כמו בדוגמאות 218 ו-219), ולכן הספרה היא 1. הספרה הימנית (הנקודה): הנקודה השחורה נמצאת למעלה (כמו בדוגמאות 478 ו-218), ולכן הספרה היא 8. השילוב נותן את התשובה: 518.

שאלה 12 · א · $(\frac{8}{10})^3$

נבנה מספר מעורב בצורה הבאה: המספר השלם יורד ב-1 בכל איבר (6,5,4), ולכן הבא הוא 3. המונה של השבר מחושב לפי המספר השלם מוכפל בעצמו פחות 1. לכן המונה הבא הוא $3 * 3 - 1 = 8$. המכנה הוא המספר השלם מוכפל בעצמו ועוד 1 לכן המכנה הבא הוא $3 * 3 + 1 = 10$. לכן סך חישוב עבור האיבר הבא: $3^{\frac{3^2-1}{3^2+1}} = 3^{\frac{9-1}{9+1}} = 3^{\frac{8}{10}}$

שאלה 13 · ד · 1.6

בסדרה זו כל איבר הוא סכום שני הקודמים:

$$0.2 + 0.2 = 0.4,$$

$$0.2 + 0.4 = 0.6,$$

$$0.4 + 0.6 = 1.0,$$

$$0.6 + 1.0 = 1.6$$

ולכן האיבר הבא הוא 1.6

שאלה 14 · א · 100

כל איבר הוא מכפלת שני הקודמים לו.

$$100 \times 0.1 = 10$$

$$0.1 \times 10 = 1$$

$$10 \times 1 = 10$$

$$1 \times 10 = 10$$

כעת נכפול את שני האחרונים (החמישי והשישי): $10 \times 10 = 100$.

שאלה 15 · א · 256

החוקיות היא מכפלת שני האיברים הקודמים. נבדוק את סוף הסדרה: האיברים האחרונים הם 8 ו-32. החישוב: $8 \times 32 = 256$

שאלה 16 · ד · 12

הפרשים בין האיברים יוצרים סדרה בפני עצמה: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. ההפרש הבא חייב להיות גדול ב-0.5 מקודמו, כלומר 3. נוסיף את ההפרש לאיבר האחרון: $12.0 = 3.0 + 9.0$.

שאלה 17 · א · 45

החוקיות היא: "כפול 2 ועוד 3". בואו נראה: 3 כפול 2 זה 6, 6 ועוד 3 זה 9. 9 כפול 2 זה 18, 18 ועוד 3 זה 21. 21 כפול 2 זה 42, נוסיף 3 על מנת לגלות את האיבר הבא (ע"פ החוקיות) ונקבל 45. נשים לב שזוהי סדרה כפולה ולכן יכלנו לפצל לשתי סדרות